

一、填空题：（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 已知函数 $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ ，则 $df|_{(1,1,-1)} =$ _____.
2. 求曲面 $z = \arctan \frac{y}{x}$ 在点 $\left(1, 1, \frac{\pi}{4}\right)$ 处的切平面_____.
3. 设函数 $u(x, y, z) = z - x^2 - y^2$ ，则 $\text{grad } u|_{(1,-1,2)} =$ _____.
4. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^n \frac{\sin(n^2) + \sqrt{n}}{n^2} \right]$ 是条件收敛、绝对收敛，还是发散？_____.
5. $f(x) = xe^x - x$ 展开成 x 的幂级数为_____.
6. 设曲线 L 是上半圆周 $x^2 + y^2 = 4$ ，则 $\int_L (x + y) ds =$ _____.
7. 设 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ ，则曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2 + xz) dS =$ _____.
8. 初值问题 $\begin{cases} xy' + y = 3 \\ y|_{x=1} = 0 \end{cases}$ 的解是_____.
9. 将二次积分 $I = \int_{-1}^0 dy \int_{1-y}^2 f(x, y) dx$ 交换次序后， $I =$ _____.
10. 设 $f(x) = \begin{cases} \pi, & -\pi \leq x < 0, \\ 4x^2 + 1, & 0 \leq x < \pi, \end{cases}$ 是以 2π 为周期的函数，其傅立叶级数的和函数记为 $S(x)$ ，则 $S(-8) =$ _____.

二、计算题：（本大题共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分）

11. 求由上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 与抛物面 $x^2 + y^2 = 3z$ 所围封闭立体的体积.
12. 求函数 $f(x, y) = e^y(x^2 + y^2 - 2x + y + 2)$ 的极值.

13. 求微分方程 $y'' + y = 2\sin x$ 的通解.

14. 设 L 是曲线 $y = x^2 - 2x + 2$ 上由点 $A(0, 2)$ 到点 $B(2, 2)$ 的一段弧,

$$\text{计算曲线积分 } I = \int_L (2xy + e^y)dx - (\cos y - xe^y)dy.$$

15. 设曲面 Σ 为旋转抛物面 $z = 1 - (x^2 + y^2)$ ($-1 \leq z \leq 1$) 的外侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x + \sin(xyz))dydz + (y + \cos(xz))dzdx + 2zdx dy.$$

16. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n}$ 的收敛域及和函数.

三、证明题: (本大题共 2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分)

17. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(u_{n+1} - u_n)$ 收敛且 $\lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = 0$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

18. 设函数 $z(x, y) = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 1$, 其中 $f(u)$ 具有连续的二阶

导数, 证明 $uf''(u) + f'(u) = u$, ($u \neq 0$).